Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 5 · المحاضرة 5

تصنيف البحوث — بنك الأسئلة

Classification of Researches — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

LEC 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Multiple-Choice Questions (from the lecture file) — **أسئلة الاختيار من متعدّد (من ملف المحاضرة)**

EN **What is the primary purpose of basic (fundamental) research:** Q1

AR س1. ما الغرض الأساسي من البحث الأساسي (الجوهري):

- A. To increase understanding of fundamental principles and phenomena — زيادة فهم المبادئ والظواهر الأساسية
- B. To immediately launch a commercial product — إطلاق منتج تجاري فورًا
- C. To select a policy for a specific organization — اختيار سياسة لمنظّمة معيّنة
- D. To provide routine patient care — تقديم رعاية روتينية للمرضى
- E. To market an established treatment — تسويق علاج معتمد

EN **Which statement best describes applied research:** Q2

AR س2. أيّ عبارة تصف البحث التطبيقي أفضل وصف:

- A. It avoids practical problems — يتجنّب المشكلات العملية
- B. It focuses only on theoretical explanations — يركّز على التفسيرات النظرية فقط
- C. It addresses a specific practical problem using knowledge and methods — يعالج مشكلة عملية محدّدة باستعمال المعرفة والطرائق
- D. It is limited to historical records — يقتصر على السجلّات التاريخية
- E. It never uses established theories — لا يستعمل النظريات القائمة أبدًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a typical outcome of basic research:** Q3

AR س3. أيّها نتيجة نموذجية للبحث الأساسي:

A. A refined theory or new scientific understanding — نظرية محسّنة أو فهم علمي جديد

B. A guaranteed clinical cure — علاج سريري مضمون

C. A new hospital billing policy — سياسة فوترة جديدة للمستشفى

D. A finalized consumer product — منتج استهلاكي نهائي

E. A routine diagnostic service — خدمة تشخيصية روتينية

EN **Which example is basic biological research:** Q4

AR س4. أيّ مثال يُعدّ بحثًا أحيائيًا أساسيًا:

A. Comparing two approved cancer therapies in patients — مقارنة علاجين معتمدين للسرطان لدى المرضى

B. Designing a test to detect infection earlier — تصميم فحص يكشف العدوى أبكر

C. Creating a tissue repair scaffold — صنع دعامة لإصلاح الأنسجة

D. Investigating how immune cells recognize pathogens — دراسة كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات

E. Evaluating a vaccine for use in a population — تقييم لقاح لاستعماله في مجتمع

EN **Testing compounds that may treat an infection is an example of:** Q5

AR س5. اختبار مركّبات قد تعالج عدوى مثال على:

A. Basic research — بحث أساسي

B. Qualitative research — بحث نوعي

C. Descriptive research only — بحث وصفي فقط

D. Case study research only — دراسة حالة فقط

E. Applied research — بحث تطبيقي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A project studying how genes function, without an immediate treatment goal, is primarily:** Q6

AR س6. مشروع يدرس كيف تعمل الجينات من دون هدف علاجي فوري هو أساسًا:

A Applied research — بحث تطبيقي

B Experimental research by definition — بحث تجريبي بالتعريف

C Basic research — بحث أساسي

D Clinical research — بحث سريري

E Descriptive research — بحث وصفي

EN **What kind of data does quantitative research primarily use:** Q7

AR س7. ما نوع البيانات التي يستعملها البحث الكمّي أساسًا:

A Personal narratives — روايات شخصية

B Numerical measurements — قياسات رقمية

C Only archival documents — وثائق أرشيفية فقط

D Unstructured observations only — ملاحظات غير منظّمة فقط

E Images without measurements — صور بلا قياسات

EN **Which method is commonly associated with qualitative research:** Q8

AR س8. أيّ طريقة ترتبط عادةً بالبحث النوعي:

A Statistical tests on numerical variables — اختبارات إحصائية على متغيّرات رقمية

B Calculating averages only — حساب المتوسّطات فقط

C Randomized drug dosing only — جرعات دوائية عشوائية فقط

D Interviews and observations — المقابلات والملاحظات

E Laboratory calibration — المعايرة المختبرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A researcher surveys 500 patients and then interviews 20 of them to understand their experiences. This is:** Q9

AR س9. باحث يمسح 500 مريض ثم يقابل 20 منهم لفهم تجاربهم. هذا:

A Observational-only research — بحث رصدي فقط

B Mixed-methods research — بحث بالمنهج المختلط

C Basic research only — بحث أساسي فقط

D Case study research only — دراسة حالة فقط

E Experimental research — بحث تجريبي

EN **When is exploratory research especially useful:** Q10

AR س10. متى يكون البحث الاستكشافي مفيدًا خصوصًا:

A When a topic is not yet clearly understood — حين يكون الموضوع غير مفهوم بوضوح بعد

B When the sole aim is to prove a known result — حين يكون الهدف الوحيد إثبات نتيجة معروفة

C When all variables are already fully measured — حين تكون كل المتغيّرات مقيسة بالكامل

D When describing an established population precisely — حين يُوصف مجتمع معروف بدقّة

E Only after a clinical treatment is approved — فقط بعد اعتماد علاج سريري

EN **The main aim of descriptive research is to:** Q11

AR س11. الهدف الرئيس للبحث الوصفي:

A Explain the cause of every observed pattern — تفسير سبب كل نمط ملاحظ

B Describe characteristics or conditions accurately — وصف الخصائص أو الظروف بدقّة

C Manipulate variables under controlled conditions — التلاعب بالمتغيّرات بظروف مضبوطة

D Combine interviews and numerical data — الجمع بين المقابلات والبيانات الرقمية

E Develop a practical product — تطوير منتج عملي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which question is most closely linked to descriptive research:** Q12

AR س12. أيّ سؤال يرتبط أكثر بالبحث الوصفي:

A Why does the condition occur? لماذا تحدث الحالة؟

B Which intervention should be marketed? أيّ تدخّل ينبغي تسويقه؟

C What mechanism causes the effect? ما الآلية التي تسبّب الأثر؟

D What are the characteristics of the affected group? ما خصائص المجموعة المصابة؟

E How can a theory be disproved? كيف يمكن دحض نظرية؟

EN **Explanatory research primarily seeks to:** Q13

AR س13. يسعى البحث التفسيري أساسًا إلى:

A List the features of a population سرد صفات مجتمع

B Collect only open-ended comments جمع تعليقات مفتوحة فقط

C Understand relationships and explain why or how a phenomenon occurs
فهم العلاقات وتفسير لماذا أو كيف تحدث ظاهرة

D Identify a new species تشخيص نوع جديد

E Summarize numbers without interpretation تلخيص الأرقام بلا تفسير

EN **What defines experimental research:** Q14

AR س14. ما الذي يعرّف البحث التجريبي:

A The researcher deliberately manipulates one or more variables and observes effects
الباحث يتلاعب عمدًا بمتغيّر أو أكثر ويلاحظ الآثار

B The researcher only records events without intervention
الباحث يسجّل الأحداث فقط بلا تدخّل

C The study focuses on one bounded case الدراسة تركّز على حالة واحدة محدّدة

D The researcher uses interviews exclusively الباحث يستعمل المقابلات حصرًا

E The study describes a group at one point in time الدراسة تصف مجموعة في لحظة زمنية واحدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In observational research, the researcher:** Q15

AR س15. في البحث الرصدي، الباحث:

A Assigns treatments to all participants — يوزّع العلاجات على كل المشاركين

B Manipulates the principal exposure — يتلاعب بالتعرّض الرئيس

C Systematically records phenomena without directly manipulating variables — يسجّل الظواهر منهجيًا من دون تلاعب مباشر بالمتغيّرات

D Must use focus groups — يجب أن يستعمل مجموعات نقاش

E Must combine numerical and descriptive data — يجب أن يجمع بيانات رقمية ووصفية

EN **Which design is especially suited to an in-depth investigation of one defined case:** Q16

AR س16. أيّ تصميم يناسب خصوصًا الدراسة المعمّقة لحالة محدّدة واحدة:

A Experimental study — دراسة تجريبية

B Descriptive — وصفي

C Quantitative survey — مسح كمّي

D Exploratory trial — تجربة استكشافية

E Case study — دراسة حالة

EN **A single research project can belong to multiple classifications because:** Q17

AR س17. يمكن أن ينتمي مشروع بحثي واحد إلى تصنيفات عدّة لأن:

A Each project must use only one method — كل مشروع يجب أن يستعمل طريقة واحدة فقط

B Classifications depend on different features such as purpose, approach, design, and data — التصنيفات تعتمد على خصائص مختلفة مثل الغرض والمنهج والتصميم والبيانات

C Research categories are interchangeable — الفئات البحثية قابلة للتبادل

D The same project changes its results over time — المشروع نفسه يغيّر نتائجه مع الزمن

E Only the source of data matters — مصدر البيانات وحده هو المهم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A study using numerical blood pressure readings and statistical comparisons is most clearly:** Q18

AR س18. دراسة تستعمل قراءات ضغط دم رقمية ومقارنات إحصائية هي بوضوح:

A Qualitative نوعية
B Exploratory only استكشافية فقط
C Case study دراسة حالة
D Quantitative كمّية
E Basic by definition أساسية بالتعريف

EN **A study using focus groups to explore patients' perceptions is most clearly:** Q19

AR س19. دراسة تستعمل مجموعات نقاش لاستكشاف تصوّرات المرضى هي بوضوح:

A Quantitative كمّية
B Experimental تجريبية
C Qualitative نوعية
D Applied by definition تطبيقية بالتعريف
E Longitudinal طولية

EN **A controlled study comparing vaccine doses to assess immune response is most likely:** Q20

AR س20. دراسة مضبوطة تقارن جرعات لقاح لتقييم الاستجابة المناعية هي على الأرجح:

A Experimental research بحث تجريبي
B Case study research دراسة حالة
C Qualitative research بحث نوعي
D Descriptive research only بحث وصفي فقط
E Basic research by definition بحث أساسي بالتعريف

EN **Developing a diagnostic test that detects disease earlier is an example of:** Q21

AR س21. تطوير فحص تشخيصي يكشف المرض أبكر مثال على:

A Applied research بحث تطبيقي
B Basic research بحث أساسي
C Case study research دراسة حالة
D Exploratory research بحث استكشافي
E Observational research بحث رصدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which statement about applied research is accurate:** Q22

AR س22. أيّ عبارة عن البحث التطبيقي صحيحة:

A It is conducted only in medicine — يُجرى في الطب فقط

B It can improve products, processes, policies, services, or practices — يمكن أن يحسّن المنتجات أو العمليات أو السياسات أو الخدمات أو الممارسات

C It cannot use established knowledge — لا يمكنه استعمال المعرفة القائمة

D It aims only to create new theories — يهدف إلى إنشاء نظريات جديدة فقط

E It does not relate to real-world needs — لا علاقة له بحاجات العالم الحقيقي

EN **Investigating how neural circuits support memory, without an immediate goal, is an example of:** Q23

AR س23. دراسة كيف تدعم الدوائر العصبية الذاكرة من دون هدف فوري مثال على:

A Applied research — بحث تطبيقي

B Clinical research — بحث سريري

C Basic research — بحث أساسي

D Descriptive research only — بحث وصفي فقط

E Mixed-methods research — بحث مختلط

EN **A researcher observes animal behavior in its natural setting and records it without changing conditions. This is:** Q24

AR س24. باحث يلاحظ سلوك حيوان في بيئته الطبيعية ويسجّله من دون تغيير الظروف. هذا:

A Experimental research — بحث تجريبي

B Observational research — بحث رصدي

C Applied research — بحث تطبيقي

D Mixed-methods research — بحث مختلط

E Case study research by definition — دراسة حالة بالتعريف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS questions
أسئلة BIOS

EN **Research is described in the lecture as a systematic quest for:** Q25

AR س25. يصف المحاضرة البحث بأنه سعي منهجي وراء:

A Opinions الآراء
B Funding التمويل
C Publication only النشر فقط
D Undiscovered truth حقيقة لم تُكتشف

EN **Basic research is mostly done in:** Q26

AR س26. يُجرى البحث الأساسي غالبًا في:

A Business الأعمال
B Pure science العلوم البحتة
C Hospital management إدارة المستشفيات
D Marketing التسويق

EN **Basic research is also called:** Q27

AR س27. يُسمّى البحث الأساسي أيضًا:

A Fundamental or theoretical research البحث الجوهري أو النظري
B Market research بحث السوق
C Clinical research البحث السريري
D Case study دراسة حالة

EN **Producing high numbers of palm trees from single cell culture is an example of:** Q28

AR س28. إنتاج أعداد كبيرة من النخيل من مزرعة خلية واحدة مثال على:

A Basic research بحث أساسي
B Descriptive research بحث وصفي
C Applied research (tissue culture) بحث تطبيقي (زراعة الأنسجة)
D Qualitative research بحث نوعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT a common qualitative data source?** Q29

AR س29. أيّها ليس من مصادر البيانات النوعية الشائعة؟

A Field notes الملاحظات الميدانية
B Interviews المقابلات
C Focus groups مجموعات النقاش
D Statistical averages المتوسّطات الإحصائية

EN **Descriptive research answers questions such as:** Q30

AR س30. يجيب البحث الوصفي عن أسئلة مثل:

A What, where, when, and how much ماذا، وأين، ومتى، وكم
B Why and how only لماذا وكيف فقط
C Which product to sell أيّ منتج يُباع
D Which theory is false أيّ نظرية خاطئة

EN **Explanatory studies often build on:** Q31

AR س31. تبني الدراسات التفسيرية غالبًا على:

A Marketing data بيانات التسويق
B Descriptive or exploratory findings نتائج وصفية أو استكشافية
C Case reports only تقارير الحالات فقط
D Final reports التقارير النهائية

EN **Observational research is useful when experimentation is:** Q32

AR س32. يفيد البحث الرصدي حين تكون التجربة:

A Cheap رخيصة
B Required by law مطلوبة قانونًا
C Impractical, inappropriate, or unnecessary غير عملية أو غير ملائمة أو غير ضرورية
D Fully controlled مضبوطة بالكامل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Experimental research is especially useful to investigate:** Q33

AR س33. يفيد البحث التجريبي خصوصًا في دراسة:

A Historical events الأحداث التاريخية
B Personal stories القصص الشخصية
C Cause-and-effect relationships علاقات السبب والنتيجة
D Only one case حالة واحدة فقط

EN **A case study can combine:** Q34

AR س34. يمكن لدراسة الحالة أن تجمع:

A Only one type of evidence نوعًا واحدًا من الأدلّة فقط
B Only numbers أرقامًا فقط
C No evidence لا أدلّة
D Multiple sources of evidence مصادر أدلّة متعدّدة

2 True / False صح أو خطأ

EN A single research project can belong to several research categories at the same time. 1

AR يمكن أن ينتمي مشروع بحثي واحد إلى فئات بحثية عدّة في الوقت نفسه. True · صح False · خطأ

EN Basic research always requires an immediate practical application. 2

AR البحث الأساسي يتطلّب دائمًا تطبيقًا عمليًا فوريًا. True · صح False · خطأ

EN Basic research builds the foundation for later discoveries and applied research. 3

AR يبني البحث الأساسي الأساس للاكتشافات اللاحقة وللبحث التطبيقي. True · صح False · خطأ

EN Identification of new species is an example of applied research in this lecture. 4

AR تشخيص أنواع جديدة مثال على البحث التطبيقي في هذه المحاضرة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN Applied research uses existing knowledge and established methods.

AR يستعمل البحث التطبيقي المعرفة الموجودة والطرائق المعتمدة.

True · صح False · خطأ

6 EN Vaccine research is listed as an example of applied research.

AR بحوث اللقاحات مذكورة مثالًا على البحث التطبيقي.

True · صح False · خطأ

7 EN Quantitative research mainly uses non-numerical data.

AR يستعمل البحث الكمّي أساسًا بيانات غير رقمية.

True · صح False · خطأ

8 EN Qualitative research is frequently exploratory in nature.

AR البحث النوعي غالبًا استكشافي بطبيعته.

True · صح False · خطأ

9 EN Mixed-methods research combines quantitative and qualitative approaches in one project.

AR يجمع البحث المختلط بين المنهجين الكمّي والنوعي في مشروع واحد.

True · صح False · خطأ

10 EN Exploratory research is used when the topic is already fully understood.

AR يُستعمل البحث الاستكشافي حين يكون الموضوع مفهومًا بالكامل.

True · صح False · خطأ

11 EN Descriptive research necessarily explains why something happens.

AR يفسّر البحث الوصفي بالضرورة لماذا يحدث شيء ما.

True · صح False · خطأ

12 EN Explanatory research may investigate cause-and-effect relationships.

AR قد يبحث البحث التفسيري في علاقات السبب والنتيجة.

True · صح False · خطأ

13 EN In observational research the researcher deliberately manipulates the variables.

AR في البحث الرصدي يتلاعب الباحث عمدًا بالمتغيّرات.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Case study research is an in-depth investigation of a particular defined case. 14

AR بحث دراسة الحالة دراسة معمّقة لحالة محدّدة بعينها.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Basic vs applied — the example decides 1

AR الأساسي مقابل التطبيقي — المثال يحسم

EN Tissue culture vs tissue engineering 2

AR زراعة الأنسجة مقابل هندسة الأنسجة

EN Survey + interviews 3

AR مسح + مقابلات

EN Descriptive vs explanatory 4

AR الوصفي مقابل التفسيري

EN Experimental vs observational 5

AR التجريبي مقابل الرصدي

EN Exploratory vs case study 6

AR الاستكشافي مقابل دراسة الحالة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Qualitative and how/why 7

AR النوعي وكيف/لماذا

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define research and state the bases of its classification. 1

AR عرّف البحث واذكر أسس تصنيفه.

EN Compare basic and applied research with an example of each. 2

AR قارن بين البحث الأساسي والتطبيقي مع مثال لكل منهما.

EN List the characteristics of basic research. 3

AR عدّد خصائص البحث الأساسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the characteristics of applied research and give examples. 4

AR عدّد خصائص البحث التطبيقي مع أمثلة.

EN Differentiate between quantitative, qualitative and mixed-methods research. 5

AR فرّق بين البحث الكمّي والنوعي والمختلط.

EN Compare exploratory, descriptive and explanatory research. 6

AR قارن بين البحث الاستكشافي والوصفي والتفسيري.

EN Differentiate between experimental, observational and case study research. 7

AR فرّق بين البحث التجريبي والرصدي ودراسة الحالة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the stages of a scientific research project as given in this lecture. 8

AR عدّد مراحل المشروع البحثي العلمي كما في هذه المحاضرة.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 A	4 D	5 E	6 C	7 B	8 D
9 B	10 A	11 B	12 D	13 C	14 A	15 C	16 E
17 B	18 D	19 C	20 A	21 A	22 B	23 C	24 B
25 D	26 B	27 A	28 C	29 D	30 A	31 B	32 C
33 C	34 D						

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 False	12 True
13 False	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **Basic vs applied — the example decides** 1

"How does X work?" with no immediate goal = basic (genes, immune cells, neural circuits). Making a drug, vaccine, test or treatment = applied.

AR **الأساسي مقابل التطبيقي — المثال يحسم**

"كيف يعمل X؟" بلا هدف فوري = أساسي (الجينات، والخلايا المناعية، والدوائر العصبية). وصنع دواء أو لقاح أو فحص أو علاج = تطبيقي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Tissue culture vs tissue engineering**

Both are APPLIED: engineering repairs/replaces damaged tissue; culture makes tissues from a single cell (e.g. many palm trees).

AR **زراعة الأنسجة مقابل هندسة الأنسجة**

كلاهما تطبيقي: الهندسة تصلح النسيج التالف أو تستبدله؛ والزراعة تكوّن أنسجة من خلية واحدة (مثل نخيل كثير).

3

EN **Survey + interviews**

Numbers (questionnaire/survey) plus interviews in the same project = MIXED methods, not qualitative only.

AR **مسح + مقابلات**

أرقام (استبيان/مسح) مع مقابلات في المشروع نفسه = منهج مختلط، لا نوعي فقط.

4

EN **Descriptive vs explanatory**

Descriptive: what / where / when / how much — not necessarily why. Explanatory: why or how, relationships, cause and effect.

AR **الوصفي مقابل التفسيري**

الوصفي: ماذا / أين / متى / كم — لا لماذا بالضرورة. التفسيري: لماذا أو كيف، والعلاقات، والسبب والنتيجة.

5

EN **Experimental vs observational**

Experimental = the researcher MANIPULATES variables under control. Observational = records WITHOUT manipulating.

AR **التجريبي مقابل الرصدي**

التجريبي = الباحث يتلاعب بالمتغيّرات بضبط. الرصدي = يسجّل بلا تلاعب.

6

EN **Exploratory vs case study**

Exploratory: topic not clearly understood → find issues for a later focused study. Case study: one defined case in depth.

AR **الاستكشافي مقابل دراسة الحالة**

الاستكشافي: موضوع غير مفهوم ← إيجاد القضايا لدراسة مركّزة لاحقة. دراسة الحالة: حالة محدّدة واحدة بعمق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Qualitative and how/why** 7

Qualitative research also "helps explain how and why" — but through meanings and experiences, not statistics.

AR **النوعي وكيف/لماذا**

البحث النوعي أيضًا "يساعد على تفسير كيف ولماذا" — لكن عبر المعاني والتجارب لا الإحصاء.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define research and state the bases of its classification.** 1

Research is a systematic and refined technique of thinking, employing specialised tools, instruments and procedure to obtain a more adequate solution of a problem — a systematic quest for undiscovered truth. It is classified by purpose, approach, objective, source and type of data, design, time dimension and relationship with theory; one project can belong to several categories.

AR **عرّف البحث واذكر أسس تصنيفه.**

البحث أسلوب منهجي ومُحكَم في التفكير يستعمل أدوات وأجهزة وإجراءات متخصّصة للوصول إلى حلّ أنسب لمشكلة — سعي منهجي وراء حقيقة لم تُكتشف. ويُصنّف بحسب الغرض، والمنهج، والهدف، ومصدر البيانات ونوعها، والتصميم، والبُعد الزمني، والعلاقة بالنظرية؛ وقد ينتمي المشروع الواحد إلى فئات عدّة.

EN **Compare basic and applied research with an example of each.** 2

Basic: increases knowledge of fundamental principles (how/why), no immediate application, builds theories — e.g. how immune cells recognize pathogens. Applied: solves a specific practical problem using existing knowledge and methods — e.g. drug development, vaccines, diagnostic tests.

AR **قارن بين البحث الأساسي والتطبيقي مع مثال لكل منهما.**

الأساسي: يزيد معرفة المبادئ الأساسية (كيف/لماذا)، بلا تطبيق فوري، ويبني النظريات — مثل كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات. التطبيقي: يحلّ مشكلة عملية محدّدة بالمعرفة والطرائق الموجودة — مثل تطوير الأدوية واللقاحات والفحوص التشخيصية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the characteristics of basic research.** 3

Expands fundamental knowledge; focuses on underlying principles and processes; attempts to explain why phenomena occur; may develop or refine theories and concepts; does not necessarily have an immediate practical application; can provide a foundation for future applied research.

AR **عدّد خصائص البحث الأساسي.**

يوسّع المعرفة الأساسية، ويركّز على المبادئ والعمليات الكامنة، ويحاول تفسير لماذا تحدث الظواهر، وقد يطوّر النظريات والمفاهيم، ولا يكون له بالضرورة تطبيق فوري، ويوفّر أساسًا للبحث التطبيقي المستقبلي.

EN **List the characteristics of applied research and give examples.** 4

Addresses a specific practical problem; uses existing knowledge and established methods; seeks useful applicable solutions; connected with real-world needs; can improve products, processes, policies, services or practices. Examples: drug development, vaccine research, medical diagnostics, gene therapy, tissue engineering, tissue culture, clinical research.

AR **عدّد خصائص البحث التطبيقي مع أمثلة.**

يعالج مشكلة عملية محدّدة، ويستعمل المعرفة والطرائق الموجودة، ويسعى إلى حلول مفيدة قابلة للتطبيق، ومرتبط بحاجات الواقع، ويحسّن المنتجات والعمليات والسياسات والخدمات والممارسات. أمثلة: تطوير الأدوية، واللقاحات، والتشخيص الطبي، والعلاج الجيني، وهندسة الأنسجة، وزراعة الأنسجة، والبحث السريري.

EN **Differentiate between quantitative, qualitative and mixed-methods research.** 5

Quantitative: numerical data, measures variables, statistics, tests hypotheses, results in tables/charts. Qualitative: non-numerical data, meanings/experiences/perceptions, interviews, observations, focus groups, often exploratory. Mixed: combines both in one project (e.g. questionnaire + interviews).

AR **فرّق بين البحث الكمّي والنوعي والمختلط.**

الكمّي: بيانات رقمية، يقيس المتغيّرات، إحصاء، يختبر الفرضيات، والنتائج بجداول ومخطّطات. النوعي: بيانات غير رقمية، معانٍ وتجارب وتصوّرات، مقابلات وملاحظات ومجموعات نقاش، وغالبًا استكشافي. المختلط: يجمع الاثنين في مشروع واحد (مثل استبيان + مقابلات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Compare exploratory, descriptive and explanatory research.**

Exploratory: when a topic is not yet clearly understood; identifies issues and variables; helps design a focused study later. Descriptive: accurately describes characteristics; answers what, where, when, how much; not necessarily why. Explanatory: relationships between variables; why or how; cause and effect; builds on descriptive/exploratory findings.

AR **قارن بين البحث الاستكشافي والوصفي والتفسيري.**

الاستكشافي: حين يكون الموضوع غير مفهوم بوضوح؛ يحدّد القضايا والمتغيّرات؛ ويساعد على تصميم دراسة مركّزة لاحقًا. الوصفي: يصف الخصائص بدقّة؛ ماذا وأين ومتى وكم؛ لا لماذا بالضرورة. التفسيري: العلاقات بين المتغيّرات؛ لماذا أو كيف؛ السبب والنتيجة؛ ويبني على نتائج وصفية/استكشافية.

7

EN **Differentiate between experimental, observational and case study research.**

Experimental: deliberately manipulates variables under controlled conditions; best for cause and effect. Observational: systematically observes and records without manipulating; used when experiments are impractical, inappropriate or unnecessary. Case study: in-depth investigation of one defined case, combining multiple sources of evidence.

AR **فرّق بين البحث التجريبي والرصدي ودراسة الحالة.**

التجريبي: يتلاعب عمدًا بالمتغيّرات بظروف مضبوطة؛ الأنسب للسبب والنتيجة. الرصدي: يلاحظ ويسجّل منهجيًا بلا تلاعب؛ حين تكون التجربة غير عملية أو غير ملائمة أو غير ضرورية. دراسة الحالة: دراسة معمّقة لحالة محدّدة واحدة بمصادر أدلّة متعدّدة.

8

EN **List the stages of a scientific research project as given in this lecture.**

Identifying a research problem, reviewing previous studies, developing research questions or hypotheses, selecting an appropriate methodology, collecting data, analyzing the evidence, interpreting the findings, and drawing conclusions.

AR **عدّد مراحل المشروع البحثي العلمي كما في هذه المحاضرة.**

تحديد مشكلة البحث، ومراجعة الدراسات السابقة، ووضع أسئلة البحث أو فرضياته، واختيار المنهجية المناسبة، وجمع البيانات، وتحليل الأدلّة، وتفسير النتائج، واستخلاص الاستنتاجات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t